

Klasifikacija lekovitog bilja

Definicija i motivacija

Lekovite biljke predstavljaju osnov farmacije, bilo savremene ili tradicionalne. Ovo tvrđenje je dodatno potpomognuto podacima svetske zdravstvene organizacije u koje tvrde da od 80% država koje je odgovorilo na anketu lečenje biljnim putem je zastupljeno u 88% od učesnika. Uprkos tome identifikacija tačnih biljnih vrsta predstavlja veliki izazov za većinu populacije. Ona zahteva poznavanje strukture lista, oblika, specifične nervature i niza sličnih morfoloških parametara koji direktno utiču na klasifikaciju. Problem koji se rešava jeste klasifikacija lekovitih biljnih vrsta na osnovu slika listova. Loša klasifikacija lekovite vrste može imati velike posledice a listovi neobučenom oku izgledaju identično.

Pored velike primene u farmaciji i medicini ovaj model može doprineti očuvanju biodiverziteta. Prema podacima IUCN velika količina lekovitog bilja se nalazi pred izumiranjem u divljini. Brz pronalazak istih može dovesti do očuvanja divlji postojbina.

Skup podataka

Skup podataka koji će se koristiti jeste [Medicinal Leaf Dataset](#). Skup podataka sadrži 1835 slika u boji koje predstavljaju trideset biljnih vrsta. Svaka vrsta sadrži od 30 do 130 slika generisanih kamerom ili skenerom. Folderi su imenovani prema botaničkom odnosno naučnom nazivu vrste. Svaka od slika jedne biljne vrste je drugačije postoje oštećenja kao i promene boja sto je normalne promene boja za date biljke. Pored toga svaka slika se nalazi na uniformnoj pozadini (bela). Primećuje se velika razlika između broja slika dve biljne vrste. Atributi predstavljaju slike biljaka dok ciljno obeležje predstavlja vrsta biljaka odnosno botanički naziv iste.

['Syzygium Cumini (Jamun)', 'Psidium Guajava (Guava)', 'Artocarpus Heterophyllus (Jackfruit)', 'Muntingia Calabura (Jamaica Cherry-Gasagase)', 'Azadirachta Indica (Neem)', 'Ficus Auriculata (Roxburgh fig)', 'Ficus Religiosa (Peepal Tree)', 'Alpinia Galanga (Rasna)', 'Mangifera Indica (Mango)', 'Brassica Juncea (Indian Mustard)', 'Piper Betle (Betel)', 'Moringa Oleifera (Drumstick)', 'Trigonella Foenum-graecum (Fenugreek)', 'Punica Granatum (Pomegranate)', 'Tabernaemontana Divaricata (Crape Jasmine)', 'Pongamia Pinnata (Indian Beech)', 'Nyctanthes Arbor-tristis (Parijata)', 'Murraya Koenigii (Curry)', 'Hibiscus Rosa-sinensis', 'Amaranthus Viridis (Arive-Dantu)', 'Syzygium Jambos (Rose Apple)', 'Plectranthus Amboinicus (Mexican Mint)', 'Nerium Oleander (Oleander)', 'Carissa Carandas (Karanda)', 'Jasminum (Jasmine)', 'Mentha (Mint)', 'Citrus Limon (Lemon)', 'Santalum Album (Sandalwood)', 'Ocimum Tenuiflorum (Tulsi)', 'Basella Alba (Basale)']

Metodologije

Rešenje problema će se zasnivati na obučavanju konvolucione neuronske mreže. Za razliku od navedenog primera koji se zasniva na transfer learningu uz pomoć ResNet-a, implementacija ovog projekta će se zasnivati na obučavanju cele konvolutivne neuronske mreže od nule.

Podaci će se pripremiti prvobitno tako što će se skup podataka podeliti na training, validation i test set u razmeri 80:20, gde je 80% podataka namenjeno treniranju. Training skup se dodatno deli na training i validation u razmeri 80:20. U svim podelama je osiguran ravnomerni raspored svih klasa. Pošto količina slika nije velika, a primetan je i veliki nesrazmera u broju slika različitih biljnih vrsta, biće urađena i augmentacija podataka.

Augmentacija koristi sledeće korake: skaliranje slike na 320×320 i njeno nasumično rotiranje do 45 stepeni, centralno isecanje na 224×224 koje predstavlja i ulazni format slike za neuronsku mrežu, nasumična vertikalna i horizontalna preslikavanja, kao i promena osvetljenja. Augmentacija koja utiče na boje nije rađena zato što su boje jedna od osnovnih odlika lista.

Konvoluciona neuronska mreža sastoji se od više konvolucionih slojeva, od kojih svaki sadrži konvolucionu deo, ReLU aktivacionu funkciju i MaxPooling sloj koji služi za smanjenje dimenzija. Nakon više slojeva konvolucije sledi flattenovanje podataka, a zatim potpuno povezani sloj čija je uloga klasifikacija podataka. Optimizacija hiperparametara neće se vršiti automatskim pretragama (poput grid search-a ili evolutivnih algoritama), već ručnim eksperimentisanjem na osnovu praćenja metrika tokom treniranja, konkretno praćenjem training loss-a i validation loss-a po epohi.

Način evaluacije

Evaluacija će se vršiti nad test skupom koji je tokom celog procesa bio odvojen od samog tranning modela (nije došlo do curenja podataka) .

Kao osnovna metrika koristiće se tačnost (accuracy), koja pokazuje ukupan procenat ispravno klasifikovanih slika. Pored accuracy, biće izračunat i F1-score za svaku klasu posebno, što je posebno korisno jer daje uvid u to kako se model ponaša na pojedinačnim biljnim vrstama, a ne samo globalno

Primeri

[Medical net ResNet](#)

Tehnologije

Python
Pytorch

Sklearn
Torchvision

Literatura

[WHO global report on traditional and complementary medicine 2019](#)